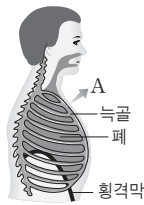


유형

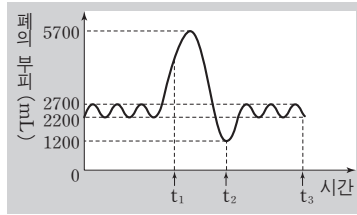
필고 넘어가기

호흡 운동과 폐활량 측정 [2010년 9월 모의평가]

그림 (가)는 호흡 운동을, (나)는 폐활량 측정 시 시간에 따른 폐의 부피를 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① t_1 에서 늑골은 A 방향으로 이동한다.
- ② t_1 보다 t_2 에서 흉강의 압력이 더 높다.
- ③ t_2 에서 폐포의 압력은 대기압보다 낮다.
- ④ t_3 에서 추가로 내설 수 있는 공기의 최대량은 1000 mL이다.
- ⑤ (나)에서 폐활량은 4500 mL이다.

해설 ① t_1 에서는 폐의 부피가 증가하여 흡기가 일어나고 있으므로 늑골은 A 방향으로 상승한다.② t_2 는 폐의 부피가 최소이므로 최대 호기 후 흡기로 전환되기 직전이다. 따라서 흡기 중인 t_1 보다 호기 말인 t_2 에서 흉강의 압력은 더 높다.③ t_2 와 같이 호기에서 흡기로 전환되기 직전이나, 반대로 흡기에서 호기로 전환되기 직전 폐포의 압력은 순간적으로 대기압과 같아진다.④ 최대 호기 시 폐의 부피는 1200 mL인데, t_3 에서 폐의 부피는 2200 mL이므로 최대 1000 mL의 공기를 추가로 내설 수 있다.⑤ 폐활량은 폐를 출입하는 최대 공기량으로, 한번에 들이마실 수 있는 최대 공기량과 같다. 따라서 이 사람의 폐활량은 최대 흡기 시 폐의 부피 5700 mL에서 최대 호기 시 폐의 부피 1200 mL를 뺀 4500 mL이다. **정답** ③

날개 평가

①

흡기가 일어나는 동안 대기압, 흉강 내압, 폐포 내압의 크기는 $\square\square\square > \square\square\square > \square\square\square$ 순서이다.

②

흡기에서 호기로 전환되기 직전 폐포 내압은 $\square\square$ 과 같다.

③

호기에서 흡기로 전환되기 직전 흉강 내압은 $\square\square$, 폐의 부피는 $\square\square$ 이다.

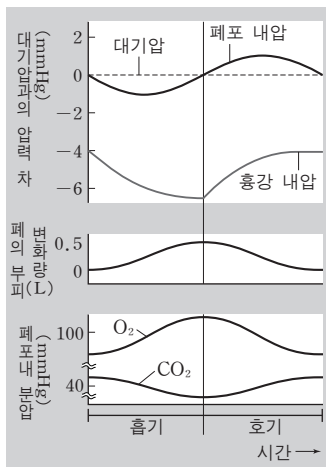
④

흡기가 일어나는 동안 폐포 내 산소 분압은 $\square\square$ 하고, 이산화탄소 분압은 $\square\square$ 한다.

자료

분석하기

호흡 운동에 따른 변화



- 흉강 내압은 항상 대기압 및 폐포 내압보다 낮다.
- 흡기 구간 : 흉강 내압이 감소하며, 폐포 내압이 대기압보다 낮다 (대기압 > 폐포 내압 > 흉강 내압). 폐포 내 산소 분압은 증가하며, 이산화탄소 분압은 감소한다.
- 호기 구간 : 흉강 내압이 증가하며, 폐포 내압이 대기압보다 높다 (폐포 내압 > 대기압 > 흉강 내압). 폐포 내 산소 분압은 감소하며, 이산화탄소 분압은 증가한다.
- 흡기에서 호기로 전환되기 직전 : 폐포 내압은 대기압과 같으며, 흉강 내압은 최소, 폐의 부피는 최대이다. 폐포 내 산소 분압은 최대, 이산화탄소 분압은 최소이다.
- 호기에서 흡기로 전환되기 직전 : 폐포 내압은 대기압과 같으며, 흉강 내압은 최대, 폐의 부피는 최소이다. 폐포 내 산소 분압은 최소, 이산화탄소 분압은 최대이다.

정답

- ① 대기압, 폐포 내압, 흉강 내압
- ② 대기압
- ③ 최대, 최소
- ④ 증가, 감소